

Resolução: Lista de Exercícios - Aula 12

Jonathan Vargas Silva

28/05/2026

Resolução da Lista de exercícios

Exercício 1

```
# a. Importa os preços diários da PETR4.SA
precos_petr4 <- tq_get("PETR4.SA", from = "2024-01-01", get = "stock.prices")

# b. Calcula os retornos logarítmicos diários
retornos_petr4 <- precos_petr4 |>
  tq_transmute(select      = adjusted,
               mutate_fun = periodReturn,
               period      = "daily",
               type         = "log",
               col_rename   = "retorno_log") |>
  drop_na()

# c. Determina o valor financeiro e a probabilidade de excedência
valor_carteira <- 10000
prob_excedencia <- 0.01

# d. Calcula o VaR histórico diário
var_percentual <- quantile(retornos_petr4$retorno_log, probs = prob_excedencia)
var_financeiro <- var_percentual * valor_carteira

# e. Calcula o Expected Shortfall histórico diário
piores_retornos <- retornos_petr4 |>
  filter(retorno_log <= var_percentual)

es_percentual <- mean(piores_retornos$retorno_log)
```

```

es_financeiro <- es_percentual * valor_carteira

# Mostra os resultados em uma tabela
tabela_risco <- tibble(
  Métrica = c("VaR Histórico", "Expected Shortfall"),
  `Percentual (%)` = c(as.numeric(var_percentual) * 100, as.numeric(es_percentual) * 100),
  `Financeiro (R$)` = c(as.numeric(var_financeiro), as.numeric(es_financeiro))
)
head(tabela_risco)

```

```

# A tibble: 2 x 3
  Métrica          `Percentual (%)` `Financeiro (R$)`
  <chr>              <dbl>          <dbl>
1 VaR Histórico      -4.11            -411.
2 Expected Shortfall -6.14            -614.

```

f. Interpreta os resultados obtidos, explicando a diferença entre VaR e Expected Shortfall.

Ao analisar os resultados, pode-se concluir que a divergência existente entre as duas métricas, ocorre pelo fato de que enquanto o VaR informa o ponto de corte da cauda de perdas, o Expected Shortfall informa a perda média nos casos em que esse ponto de corte é ultrapassado. Ou seja, o ES não apenas identifica onde começa a cauda extrema, mas também resume a severidade média das perdas dentro dessa cauda.

Exercício 2

```

# a. Importa os preços diários
tickers <- c("PETR4.SA", "MGLU3.SA", "ITUB4.SA")
precos_carteira <- tq_get(tickers,
                          from = "2024-01-01",
                          get = "stock.prices")

# b. Calcula os retornos logarítmicos diários para cada ativo
retornos_ativos <- precos_carteira |>
  group_by(symbol) |>
  tq_transmute(select      = adjusted,
               mutate_fun = periodReturn,
               period      = "daily",
               type         = "log",

```

```

      col_rename = "retorno") |>
  ungroup()

# c. Calcula o retorno diário ponderado da carteira
retornos_largos <- retornos_ativos |>
  pivot_wider(names_from = symbol, values_from = retorno) |>
  drop_na()

carteira_consolidada <- retornos_largos |>
  mutate(retorno_carteira = (0.40 * PETR4.SA) +
          (0.30 * MGLU3.SA) +
          (0.30 * ITUB4.SA))

# d. Define os parâmetros da carteira
valor_carteira <- 50000
prob_excedencia <- 0.01 # p = 1%

# e. Calcula o VaR Histórico Diário
var_percentual <- quantile(carteira_consolidada$retorno_carteira, probs = prob_excedencia)
var_financeiro <- var_percentual * valor_carteira

# f. Calcula o Expected Shortfall Histórico Diário
piores_retornos <- carteira_consolidada |>
  filter(retorno_carteira <= var_percentual)

es_percentual <- mean(piores_retornos$retorno_carteira)
es_financeiro <- es_percentual * valor_carteira

# Mostra os resultados em uma tabela
tabela_risco_carteira <- tibble(
  Métrica = c("VaR Histórico da Carteira", "Expected Shortfall da Carteira"),
  `Percentual (%)` = c(as.numeric(var_percentual) * 100, as.numeric(es_percentual) * 100),
  `Financeiro (R$)` = c(as.numeric(var_financeiro), as.numeric(es_financeiro))
)
head(tabela_risco_carteira)

```

```

# A tibble: 2 x 3
  Métrica                `Percentual (%)` `Financeiro (R$)`
  <chr>                  <dbl>         <dbl>
1 VaR Histórico da Carteira -4.31        -2156.
2 Expected Shortfall da Carteira -4.98        -2489.

```

g. Interpreta os resultados obtidos e explique por que o ES tende a ser maior que o VaR.

Ao analisar os resultados, pode-se concluir que o Expected Shortfall sempre tende a apresentar um valor absoluto maior, do que o VaR por causa da sua definição matemática. Enquanto o VaR representa estritamente um ponto de corte, o ES calcula a média de todas as perdas que estão localizadas além desse ponto, ou seja, o prejuízo médio contido no extremo da cauda esquerda de distribuição.